Portal da Dança

Sistema de gestão da escola — requisitos, fluxos e protótipo

Relatório final — versão 1.0

Instituição: FATEC Rubens Lara

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Integrador em Análise e Desenvolvimento de Sistemas I — 2º semestre de 2026

Professora orientadora: Rosemeire Cardozo Vidal

Licença: MIT — uso gratuito

Empresa: Portal da Dança

Equipe:

1. Cauêt da Silva
2. Davi Andrade Zenha
3. Douglas Macedo
4. Fernando Luiz Branco Freire
5. Gabriel Lane Valiengo Regis
6. Gabriel Pinto Gonçalves
7. João Gabriel Couceiro Rampon
8. Maria Eduarda Inocencio Costa
9. Nícolas Vendramini Dutra
10. Rayck Barbosa Fernandes
11. Rodrigo Conde Attanasio

Versão 1.0: 10/11/2026

Histórico de revisões

Versão	Data	Alterações
1.0	10/11/2026	Versão final, revisada após as observações da professora sobre a versão preliminar (requisitos RF01–RF16, RNF01–RNF08 e RN01–RN07): RF05 substituído pela consulta da agenda (a escola não tem catraca); forma de pagamento separada da origem (RF08/RN02); RF17–RF21 e RN08–RN12 incluídos; salário dos professores calculado por aluno inscrito na matrícula (RF13, RN07, RN16), com matrícula com data de início e fim (RF21); novos RF22–RF25 e RN13–RN17, incluindo a consulta de frequência e oportunidades de promoção; fluxogramas corrigidos, numerados de 00 a 17; protótipo em Django, implantado como serviço, e verificação (seções 6 e 7).

1. Introdução

O objetivo deste documento é formalizar os requisitos de negócio, funcionais e não funcionais derivados da investigação realizada com a Portal da Dança, considerando as necessidades identificadas no controle de alunos, matrículas, aulas, presença, faltas e movimentações financeiras.

A Portal da Dança é uma escola de dança que atualmente controla a presença e as faltas dos alunos e as movimentações financeiras por meio de planilhas do Excel. O controle financeiro é atualizado diariamente e envolve diferentes categorias de entradas e saídas. O fechamento mensal depende da análise dessas movimentações para comparar valores recebidos e gastos e acompanhar o saldo da escola.

O propósito do sistema é centralizar os controles hoje mantidos em várias planilhas, tornando o registro e a consulta das informações mais rápidos e práticos para o responsável pela Portal da Dança. Esta versão também descreve o protótipo desenvolvido e a verificação feita sobre ele.

1.1 Contexto acadêmico e projeto social

Este sistema é um projeto da disciplina Projeto Integrador em Análise e Desenvolvimento de Sistemas I, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Rubens Lara, desenvolvido no 2º semestre de 2026 sob a orientação da Professora Rosemeire Cardozo Vidal.

Além de atender à Portal da Dança, o projeto tem caráter social: é um software produzido na FATEC e devolvido à sociedade. Pequenas escolas de dança, estúdios e outros negócios que organizam aulas por turmas costumam depender de planilhas e não têm acesso a sistemas de gestão pagos. Por isso o código é aberto e distribuído sob a licença MIT, que permite usar, copiar, modificar e distribuir o sistema gratuitamente, inclusive em atividades comerciais, desde que o aviso de direitos autorais e de licença seja mantido. Como prevê a própria licença, o software é oferecido sem garantia.

O sistema foi organizado para poder ser adaptado por outras escolas e empresas, do estado, do país ou de qualquer lugar: os módulos são separados, as regras de negócio estão documentadas e testadas, e itens como as salas, as modalidades, o horário de funcionamento e os limites da consulta de oportunidades são configuráveis. Novas versões poderão ampliar o uso, por exemplo com perfis de acesso por tipo de usuário e suporte a mais de uma unidade.

2. Metodologia de levantamento de informações

2.1 Técnicas utilizadas

Foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de dados:

- Entrevista semiestruturada com o responsável pela escola, para compreender o funcionamento atual dos controles.
- Observação do processo de utilização das planilhas, acompanhando o registro de pagamentos, despesas e presenças.
- Análise, com autorização do responsável, das planilhas utilizadas pela escola, para identificar as informações e estruturas que precisam ser consideradas no sistema.

2.2 Participantes da entrevista

A entrevista foi realizada pelos integrantes da equipe Rodrigo Conde Attanasio e Cauêt da Silva com o responsável pela administração da Portal da Dança, que utiliza e gerencia os controles atualmente feitos no Excel. A entrevista ocorreu via WhatsApp, pois o responsável só tinha disponibilidade após as 22h, o que também impossibilitou uma visita ao local.

2.3 Roteiro da entrevista, observação e análise de documentos

As questões que orientaram a investigação e os esclarecimentos complementares foram:

- Como é realizado atualmente o controle de presença e faltas dos alunos?
- Como são registradas as entradas e saídas financeiras e com que frequência?
- Quais formas de pagamento são aceitas?
- Como são registradas as mensalidades e as receitas provenientes de eventos?
- Como são registradas as contas e demais despesas da escola?
- Como é realizado o balanço financeiro no final do mês?
- Como é calculada a remuneração dos professores?
- Como as aulas são agendadas e organizadas por sala, modalidade e horário?
- Quantas salas existem e qual é a capacidade de cada uma?
- Quais modalidades têm maior procura?
- Quais dificuldades ou problemas são encontrados no uso das planilhas do Excel?
- Quais informações o responsável precisa consultar com maior frequência?

Também foi observado o processo atual de utilização das planilhas, incluindo as etapas de registro de pagamentos, despesas e presenças que dependem desses arquivos. As planilhas foram analisadas para identificar os tipos de informações armazenadas e a forma como os dados são organizados.

3. Compreensão do negócio

3.1 Descrição da empresa

Nome: Portal da Dança

Ramo de atuação: atividades de recreação e lazer.

Alunos: aproximadamente 250.

Funcionamento: todos os dias, das 18h às 22h.

Estrutura: duas salas, com capacidade informada de até 40 alunos por sala.

Modalidades: forró, zouk, salsa, bachata, sertanejo e samba rock; forró e zouk são as mais procuradas.

3.2 Problema identificado

A escola controla presenças e faltas dos alunos e registra os custos em planilhas do Excel. As movimentações ocorrem diariamente, e o fechamento mensal depende da comparação entre valores recebidos e gastos para acompanhar o saldo. O controle de presença e faltas é feito sem catraca: a escola não possui sistema de catraca nem controle automatizado de entrada e saída.

A principal dificuldade identificada é a dependência de várias planilhas e a necessidade de inserir dados manualmente. Isso torna os lançamentos mais lentos e pode dificultar a organização e a consulta das informações. A solução deverá centralizar os controles e tornar o registro e a consulta mais rápidos e práticos.

3.3 Objetivos do sistema

A solução proposta é um sistema centralizado para a gestão da escola, reunindo o controle de alunos, professores, aulas, horários, matrículas, presença, faltas e movimentações financeiras. O sistema deve permitir registrar entradas e saídas, controlar custos, calcular o salário dos professores a partir dos alunos inscritos em suas aulas, acompanhar mensalidades, consultar o saldo e visualizar o balanço mensal. Também deve permitir agendar aulas previamente, matricular alunos nas aulas respeitando a capacidade das salas e registrar presenças e faltas, sem exigir matrícula para a participação. Para o proprietário, deve mostrar quais aulas são mais frequentadas e onde há vagas ociosas que justifiquem promoções. A solução deve priorizar rapidez, praticidade, organização, segurança e facilidade de consulta.

4. Levantamento de requisitos

4.1 Requisitos funcionais (RF)

RF01 — Cadastro de alunos
O sistema deve permitir que o responsável pela escola cadastre os alunos, sendo o nome o único dado obrigatório.

RF02 — Consulta e atualização de alunos
O sistema deve permitir que o responsável consulte os alunos cadastrados, com busca por nome, e-mail ou telefone, e atualize seus dados.

RF03 — Registro de presença
O sistema deve permitir que o responsável registre a presença dos alunos em cada aula agendada, na data em que a aula acontece.

RF04 — Registro e consulta de faltas
O sistema deve permitir que o responsável registre as faltas e consulte presenças e faltas, filtrando por aluno, aula, situação e período.

RF05 — Consulta da agenda de aulas
O sistema deve permitir que o responsável consulte as aulas agendadas previamente, com modalidade, sala, dia, horário, professor e quantidade de inscritos, filtrando por dia, modalidade e sala.

RF06 — Registro de entradas financeiras
O sistema deve permitir que o responsável registre entradas financeiras.

RF07 — Registro de saídas financeiras
O sistema deve permitir que o responsável registre saídas financeiras.

RF08 — Classificação das entradas
O sistema deve permitir classificar cada entrada pela forma de pagamento aceita pela escola (Pix, dinheiro ou cartão) e pela sua origem (mensalidade, aluguel de sala, bebidas ou camisetas).

RF09 — Classificação das saídas
O sistema deve permitir que o responsável classifique as saídas financeiras entre contas em geral, manutenção, luz, água, taxas, Prefeitura e salários dos professores.

RF10 — Registro de data e validade
O sistema deve permitir que o responsável informe a data do pagamento e, quando aplicável, a validade da movimentação financeira.

RF11 — Acompanhamento de mensalidades
O sistema deve permitir que o responsável registre e consulte as mensalidades de cada aluno, com forma de pagamento e validade. A situação da mensalidade (em dia ou não) é apenas informativa.

RF12 — Controle de despesas
O sistema deve permitir que o responsável registre e consulte as despesas da escola, filtrando por categoria.

RF13 — Cálculo e consulta dos salários
O sistema deve calcular, registrar e consultar a remuneração mensal dos professores com base na quantidade de alunos inscritos (matriculados) nas aulas de cada professor no mês, multiplicada pelo valor por aluno definido no cadastro do professor, conforme informado pela escola. O cálculo deve mostrar o detalhamento por aula e o valor já pago no mês.

RF14 — Consulta das movimentações
O sistema deve permitir que o responsável consulte as movimentações financeiras registradas, filtrando por período, tipo e texto.

RF15 — Consulta do saldo
O sistema deve permitir que o responsável consulte o saldo financeiro da escola.

RF16 — Balanço financeiro mensal
O sistema deve permitir que o responsável consulte o balanço financeiro mensal, com entradas por origem e forma de pagamento e saídas por categoria.

RF17 — Cadastro de professores
O sistema deve permitir cadastrar, consultar e atualizar os dados dos professores, incluindo o valor pago por aluno inscrito.

RF18 — Cadastro e manutenção de aulas
O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e remover as modalidades (estilos de dança) e as salas da escola.

RF19 — Agendamento de aulas e turmas
O sistema deve permitir agendar aulas com antecedência e consultar, atualizar, desativar e remover modalidade, dia, horário, sala e turma, associando um professor responsável.

RF20 — Capacidade e quantidade de alunos por aula
O sistema deve permitir consultar a quantidade de alunos inscritos em cada aula e as vagas restantes, considerando a capacidade de até 40 alunos por sala.

RF21 — Matrícula de alunos nas aulas
O sistema deve permitir inscrever alunos nas aulas que frequentam e encerrar essas inscrições. Cada inscrição (matrícula) registra a data de início e a de fim, preservando o histórico usado no cálculo do salário. A matrícula não é exigida para participar das aulas.

RF22 — Acesso ao sistema
O sistema deve exigir usuário e senha para acessar qualquer página e permitir encerrar a sessão.

RF23 — Correção de lançamentos financeiros
O sistema deve permitir editar ou excluir um lançamento financeiro registrado com erro, recalculando saldo e balanço.

RF24 — Auditoria de acessos e alterações
O sistema deve registrar logins, falhas de login, logouts, páginas acessadas e alterações de dados, com usuário, IP, data e hora, e permitir que a equipe consulte esses registros.

RF25 — Consulta de frequência e oportunidades de promoção
O sistema deve permitir que o proprietário consulte, para um período de 4, 8, 12 ou 26 semanas, as aulas mais frequentadas, a ocupação de cada aula e da agenda (por dia, horário e modalidade), a tendência de presença e quais aulas são candidatas a promoção, com uma sugestão de ação para cada aula.

4.2 Requisitos não funcionais (RNF)

RNF01 — Usabilidade
O sistema deve apresentar uma interface simples e intuitiva, permitindo que o responsável realize registros e consultas sem complexidade desnecessária.

RNF02 — Desempenho
O sistema deve responder às operações de cadastro, registro e consulta em tempo adequado, reduzindo a lentidão existente no processo realizado por meio das planilhas.

RNF03 — Segurança
O sistema deve impedir que pessoas não autorizadas acessem as informações administrativas, financeiras e os dados dos alunos: todas as páginas exigem login, os formulários são protegidos contra envios forjados e nenhuma senha ou chave fica gravada no código-fonte.

RNF04 — Proteção de dados / LGPD
O sistema deve proteger os dados pessoais dos alunos, professores e demais pessoas cadastradas, observando a LGPD: coleta apenas os dados necessários, mantém trilha de auditoria

por 180 dias sem gravar senhas nem dados pessoais além de usuário e IP, e mostra a auditoria apenas à equipe.

RNF05 — Integridade dos dados
O sistema deve armazenar de forma consistente os dados de alunos, professores, aulas, matrículas, presença e movimentações financeiras, impedindo registros incorretos ou duplicados.

RNF06 — Acessibilidade
O sistema deve facilitar a utilização por diferentes pessoas, considerando legibilidade dos textos, organização visual, contraste adequado e navegação por teclado.

RNF07 — Portabilidade
O sistema deve ser usado pelo navegador e poder ser executado no ambiente definido para a escola, sem depender de uma configuração específica de hardware.

RNF08 — Armazenamento
Os dados registrados devem ser armazenados de forma persistente, permitindo que as informações sejam consultadas posteriormente.

4.3 Requisitos de negócio (RN)

RN01 — Classificação das movimentações financeiras
Toda movimentação financeira registrada deve ser classificada como entrada ou saída.

RN02 — Classificação das entradas financeiras
As entradas devem indicar a forma de pagamento (Pix, dinheiro ou cartão) e a origem (mensalidade, aluguel de sala, bebidas ou camisetas). Quando a origem é mensalidade, o aluno deve ser informado.

RN03 — Categorias de saídas financeiras
As saídas financeiras devem ser classificadas conforme as categorias da Portal da Dança: contas em geral, manutenção, luz, água, taxas, Prefeitura e salários dos professores.

RN04 — Identificação temporal da movimentação
Toda movimentação financeira deve possuir data de pagamento e, quando aplicável, validade, que não pode ser anterior à data do pagamento.

RN05 — Apuração financeira mensal
O balanço financeiro mensal deve comparar as entradas e as saídas financeiras realizadas no período.

RN06 — Registro das mensalidades
As mensalidades devem ser consideradas entradas financeiras da Portal da Dança.

RN07 — Salários dos professores
Os pagamentos aos professores são saídas financeiras. O valor mensal de cada professor é a quantidade de alunos inscritos (matriculados) nas suas aulas no mês, multiplicada pelo valor por aluno definido para o professor, conforme informado pela escola.

RN08 — Ausência de regras específicas para matrícula e participação
A escola não adota regras sobre matrícula obrigatória, pagamento em dia como condição para participar, prazo de tolerância, taxa de matrícula, afastamento ou exame médico. O sistema não

impõe essas restrições: alunos sem matrícula podem participar e ter presença registrada (alunos avulsos), e a situação da mensalidade é apenas informativa. A matrícula serve para organizar as turmas e calcular o salário dos professores.

RN09 — Salas e capacidade
A escola possui duas salas, com capacidade informada de até 40 alunos por sala. Inscritos e presentes de uma aula não podem passar da capacidade da sala.

RN10 — Agendamento prévio
As aulas devem ser agendadas previamente, com definição de modalidade, sala, dia, horário e professor.

RN11 — Registro diário das movimentações
As movimentações financeiras da escola ocorrem diariamente e devem ser registradas para apoiar o fechamento mensal.

RN12 — Formas de pagamento aceitas
A escola aceita pagamentos por Pix, dinheiro ou cartão.

RN13 — Horário de funcionamento
As aulas só podem ser agendadas dentro do horário de funcionamento da escola, das 18h às 22h, e o término deve ser posterior ao início.

RN14 — Conflitos de agenda
Não pode haver duas aulas ativas na mesma sala, nem o mesmo professor em duas aulas ativas, com horários sobrepostos no mesmo dia da semana.

RN15 — Preservação do histórico
Aulas com presenças ou matrículas, e modalidades ou salas usadas por aulas, não podem ser removidas; devem ser desativadas. Desativar uma aula encerra as matrículas abertas.

RN16 — Contagem de inscritos para o salário
Conta cada par aluno–aula com matrícula ativa em pelo menos um dia do mês. Um aluno inscrito em duas aulas do mesmo professor conta duas vezes; um aluno que saiu e voltou à mesma aula no mês conta uma vez; uma matrícula aberta e encerrada no mesmo dia não conta. Alunos avulsos não contam e faltas não reduzem o valor.

RN17 — Ocupação e temperatura das aulas
A ocupação de uma aula é a média de alunos presentes por aula no período dividida pela capacidade da sala; inscrições sem presença não contam. Conforme a ocupação, a aula é classificada como quente (85% ou mais), morna (70% a 85%), fria (40% a 70%) ou gelada (menos de 40%). Só aulas frias e geladas são indicadas para promoção; aulas quentes indicam demanda para uma nova turma.

4.4 Exemplo do cálculo do salário (RN07 e RN16)

Uma professora com valor de R$ 25,00 por aluno inscrito dá Forró às segundas (20 inscritos) e às sextas (15 inscritos, dos quais 5 também fazem a aula de segunda). No mês, são 20 + 15 = 35 inscrições, e o salário é 35 × R$ 25,00 = R$ 875,00. Os 5 alunos que fazem as duas aulas contam duas vezes, porque cada inscrição é uma vaga ocupada na turma. Se um aluno faltar a todas as

aulas do mês, o valor não muda; se um aluno avulso, sem matrícula, frequentar a aula, ele não entra no cálculo.

4.5 Consulta de frequência e oportunidades (RF25 e RN17)

A consulta é feita a partir das chamadas e matrículas já registradas, sem nenhum dado novo. A ocupação usa a presença, e não a inscrição, porque um aluno inscrito que não comparece não ocupa lugar na sala. Sistemas de gestão de academias e estúdios medem a utilização das aulas da mesma forma e consideram saudável a faixa de 70% a 85%.

Temperatura	Ocupação	Sugestão exibida
Quente	85% ou mais	Não fazer promoção; avaliar abrir outra turma da modalidade ou rever o valor.
Morna	70% a 85%	Manter; promoções só pontuais.
Fria	40% a 70%	Promoção leve no horário: aula experimental, “traga um amigo” ou pacote.
Gelada	menos de 40%	Promoção forte, ou mudar dia e horário, ou juntar com outra turma.

Além da temperatura, a sugestão considera três sinais. A tendência compara a média de presentes da segunda metade do período com a da primeira; uma queda de 15% ou mais gera um aviso, mesmo em aulas mornas ou quentes. A frequência é a proporção de presenças entre os registros da chamada; abaixo de 70%, o problema indicado é engajamento, e não vaga. Os alunos avulsos (RN08) que somam 20% ou mais das presenças indicam demanda que pode virar matrícula.

Exemplo: uma aula na sala de 40 lugares com 10 aulas no período e 160 presenças tem média de 16 presentes e ocupação de 40%, ficando na faixa fria, com cerca de 24 lugares vazios por aula. Se a média das últimas 5 aulas for 12 e a das 5 primeiras for 20, a tendência é de queda de 40%, e o sistema avisa que a aula está esfriando.

5. Rastreabilidade dos requisitos e fluxos

As tabelas relacionam cada requisito aos fluxos que o atendem. Os números são os mesmos das abas do arquivo de fluxogramas (Portal_da_Danca_Fluxogramas_v1.0), numerados de 00 a 17 sem lacunas. Esta seção é gerada a partir do próprio arquivo de fluxogramas, o que garante que os dois documentos não divergem.

5.1 Fluxos

Nº	Fluxo	Situação
00	Acesso ao sistema	Novo
01	Cadastro e consulta de alunos	Corrigido
02	Cadastro, consulta e atualização de professores	Corrigido
03	Modalidades e salas	Corrigido
04	Agendamento de aulas	Corrigido
05	Matrícula de alunos nas aulas	Novo
06	Registro de presença e faltas	Corrigido
07	Consulta de presenças e faltas	Novo

Nº	Fluxo	Situação
08	Registro de entradas financeiras	Corrigido
09	Registro de saídas financeiras	Corrigido
10	Mensalidades	Corrigido
11	Cálculo e pagamento do salário dos professores	Novo
12	Consulta de movimentações e saldo	Ajustado
13	Balanço financeiro mensal	Ajustado
14	Consulta da agenda de aulas	Mantido
15	Correção de lançamentos financeiros	Novo
16	Consulta da auditoria de acessos	Novo
17	Consulta de frequência e oportunidades	Novo

5.2 Requisitos funcionais

Código	Requisito	Fluxo(s)
RF01	Cadastro de alunos	01
RF02	Consulta e atualização de alunos	01
RF03	Registro de presença	06
RF04	Registro e consulta de faltas	06, 07
RF05	Consulta da agenda de aulas	14
RF06	Registro de entradas financeiras	08
RF07	Registro de saídas financeiras	09, 11
RF08	Classificação das entradas	08
RF09	Classificação das saídas	09
RF10	Registro de data e validade	08, 09, 10
RF11	Acompanhamento de mensalidades	10
RF12	Controle de despesas	09
RF13	Cálculo e consulta dos salários	11
RF14	Consulta das movimentações	12
RF15	Consulta do saldo	12
RF16	Balanço financeiro mensal	13
RF17	Cadastro de professores	02
RF18	Cadastro e manutenção de aulas	03
RF19	Agendamento de aulas e turmas	04
RF20	Capacidade e quantidade de alunos por aula	04, 05, 14
RF21	Matrícula de alunos nas aulas	05, 06
RF22	Acesso ao sistema	00
RF23	Correção de lançamentos financeiros	15
RF24	Auditoria de acessos e alterações	00, 05, 15, 16
RF25	Consulta de frequência e oportunidades de promoção	17

5.3 Requisitos de negócio

Código	Requisito	Fluxo(s)
RN01	Classificação das movimentações financeiras	08, 09, 12
RN02	Classificação das entradas financeiras	08, 10
RN03	Categorias de saídas financeiras	09
RN04	Identificação temporal da movimentação	08, 09, 10
RN05	Apuração financeira mensal	13
RN06	Registro das mensalidades	10
RN07	Salários dos professores	02, 05, 11
RN08	Ausência de regras específicas para matrícula e participação	01, 05, 06, 10, 17
RN09	Salas e capacidade	03, 04, 05, 17
RN10	Agendamento prévio	04, 14
RN11	Registro diário das movimentações	08, 13
RN12	Formas de pagamento aceitas	08, 10
RN13	Horário de funcionamento	04
RN14	Conflitos de agenda	04
RN15	Preservação do histórico	03, 04
RN16	Contagem de inscritos para o salário	11
RN17	Ocupação e temperatura das aulas	17

5.4 Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Fluxo(s)
RNF01	Usabilidade	Todos os fluxos
RNF02	Desempenho	Todos os fluxos
RNF03	Segurança	Todos os fluxos
RNF04	Proteção de dados / LGPD	Todos os fluxos
RNF05	Integridade dos dados	Todos os fluxos
RNF06	Acessibilidade	Todos os fluxos
RNF07	Portabilidade	Todos os fluxos
RNF08	Armazenamento	Todos os fluxos

Os requisitos não funcionais são transversais: devem ser considerados na implementação de todos os fluxos. O RNF03 tem fluxo próprio (00 — Acesso ao sistema) e o RNF04 aparece também no fluxo 16 (auditoria).

6. Protótipo desenvolvido

O protótipo é uma aplicação web em Python 3.14 e Django 6.1, com banco de dados SQLite, acessada pelo navegador. Ele implementa todos os requisitos funcionais e de negócio desta versão. Os gráficos são feitos em HTML e CSS, sem bibliotecas externas.

6.1 Módulos

Módulo	O que faz	Requisitos
Acesso	Login obrigatório, logout e registro de cada acesso.	RF22, RF24, RNF03
Alunos	Cadastro, busca, atualização; histórico de presenças, aulas e mensalidades do aluno.	RF01, RF02
Professores	Cadastro, consulta e atualização, com o valor por aluno inscrito e o salário estimado do mês.	RF17
Aulas	Modalidades, salas, agenda semanal com filtros, validação de horário e conflitos, matrícula com histórico, chamada por data com aluno avulso e consulta de presenças e faltas.	RF03–RF05, RF18–RF21, RN08–RN10, RN13–RN15
Financeiro	Entradas, saídas, mensalidades, despesas, salários por matrícula, movimentações, saldo, balanço mensal e correção de lançamentos.	RF06–RF16, RF23, RN01–RN07, RN11, RN12, RN16
Consultas	Para o proprietário: aulas mais frequentadas, mapa de calor da agenda por dia e horário, temperatura de cada aula, presenças por semana, ocupação por modalidade e sugestões de promoção.	RF25, RN17
Administração	Lista de usuários e auditoria (quem acessou, de qual IP, logins, falhas e alterações), visível só para a equipe.	RF24, RNF04
Documentação	Resumo da revisão e tabelas de análise dentro do próprio sistema.	—

6.2 Como executar

- Instalar as dependências: python -m venv .venv e .venv/bin/pip install -r requirements.txt.
- Criar o banco: .venv/bin/python manage.py migrate.
- Dados de demonstração: .venv/bin/python manage.py popular_demo. A senha do usuário criado vem da variável DJANGO_DEMO_SENHA ou é gerada e exibida uma única vez.
- Executar em desenvolvimento: .venv/bin/python manage.py runserver 0.0.0.0:3010 e acessar pelo navegador.
- Executar no servidor da escola: o sistema roda com o gunicorn como serviço do systemd (escoladedanca.service), iniciado junto com o servidor, na porta 3010. A configuração (modo de depuração desligado, endereços aceitos, retenção da auditoria) fica no arquivo .env, e os arquivos de estilo são servidos pelo WhiteNoise depois de .venv/bin/python manage.py collectstatic.
- Relatório de acessos: .venv/bin/python manage.py relatorio_acessos.

7. Verificação

A verificação foi executada em 10/11/2026, sobre o código do protótipo e sobre este relatório.

7.1 Testes automatizados

A suíte tem 150 testes automatizados, e todos passaram (150 aprovados, 0 falhas). Cada teste indica no nome ou na descrição o requisito que verifica.

Módulo	Testes	O que verificam
alunos	11	Cadastro com nome obrigatório, busca, filtros, edição, situação da mensalidade (RF01, RF02, RN08).
professores	5	Cadastro, revisão de dados incompletos, valor por aluno não negativo, atualização (RF17).
aulas	54	Salas e modalidades iniciais, horário 18h–22h, conflitos de sala e professor, capacidade, matrículas com início e fim, chamada com aluno avulso, histórico protegido (RF03–RF05, RF18–RF21, RN08–RN10, RN13–RN15).
financeiro	46	Regras de entrada e saída, formas e categorias, validade, saldo, balanço mensal, salário por inscrição com todos os casos da RN16, correção de lançamentos (RF06–RF16, RF23, RN01–RN07, RN11, RN12, RN16).
administradores	21	Login obrigatório em todas as páginas, CSRF, auditoria de acessos e alterações sem senhas, relatório de acessos, documentação, dados de demonstração (RF22, RF24, RNF03, RNF04).
proprietarios	2	Resultado dos últimos seis meses e virada de ano (RF15, RF16).
consultas	11	Faixas de temperatura e limites configuráveis, ocupação pela presença e não pela inscrição, média por aula, alunos avulsos, tendência de queda, aula sem chamada, ranking e oportunidades, período inválido e login obrigatório (RF25, RN17).

7.2 Análise estática de segurança

O código foi analisado com o Semgrep (conjuntos de regras p/secrets, p/django e p/python): 188 regras executadas, 0 problemas encontrados. Também foi confirmado que o banco está de acordo com os modelos (nenhuma alteração pendente nos modelos).

7.3 Consistência entre relatório, fluxogramas e sistema

- Todos os 25 requisitos funcionais e 17 requisitos de negócio aparecem em pelo menos um fluxo (verificação automática ao gerar este relatório).
- Todos os requisitos citados nos fluxogramas existem neste relatório.
- Os 18 fluxos estão numerados de 00 a 17, sem lacunas (na versão preliminar faltavam 05, 07 e 11).
- O arquivo .drawio foi validado: cada seta liga duas caixas existentes.

7.4 Problemas encontrados e corrigidos durante a verificação

Problema	Correção
Salário: um aluno que saiu e voltou para a mesma aula no mês era contado duas vezes (a ordenação padrão impedia o agrupamento).	Agrupamento corrigido; caso coberto por teste (RN16).
Tela de Administração: erro ao exibir a auditoria quando havia uma falha de login no registro. O erro chegou a ocorrer em uso real durante a verificação.	Exibição corrigida; teste com registro de exemplo contendo falha de login.
A mudança do valor por presença para valor por aluno apagaria os valores já cadastrados dos professores.	Campo renomeado em vez de recriado; valores preservados.
Senha de demonstração e chave secreta gravadas no código-fonte (apontado pelo Semgrep).	Movidas para variáveis de ambiente; senha gerada quando não informada.
Implantação: rodando com o gunicorn, o sistema abria sem estilo (CSS), porque o gunicorn não serve arquivos estáticos.	Arquivos estáticos servidos pelo WhiteNoise a partir de staticfiles/ (collectstatic).

Problema	Correção
Implantação: o serviço iniciava com o modo de depuração ligado, expondo detalhes internos do sistema nas páginas de erro.	O serviço passou a ler a configuração do arquivo .env, com o modo de depuração desligado; verificado com uma página inexistente.
Menu lateral: na tela de Consultas, o item Início também aparecia selecionado.	Nome da rota da consulta ajustado.

7.5 Atendimento às observações da professora

Observação	Como foi atendida
Adicionar ou remover aulas e horários, cadastro de professores, quantidade de alunos por aula	RF17–RF21 e fluxos 02, 03, 04, 05 e 14.
Regras para os alunos: matrícula, pagamento em dia, tolerância, taxa, afastamento, exame médico	RN08: a escola não adota essas regras; o sistema não bloqueia alunos e aceita alunos avulsos.
RF05 “controle de entrada e saída de alunos” (a escola não tem catraca)	Substituído pela consulta da agenda de aulas (fluxo 14).
Classificação das entradas misturava forma de pagamento e origem	RF08 e RN02 separam as duas classificações; ambas são obrigatórias.
Como é calculado o salário dos professores	RF13, RN07 e RN16: por aluno inscrito na matrícula, com exemplo na seção 4.4 e fluxo 11.

8. Pendências e limitações

- **Valor por aluno:** a escola ainda não informou o valor pago por aluno inscrito. O sistema permite definir esse valor em cada professor; ele precisa ser confirmado com o responsável.
- **Validação com a escola:** os requisitos novos desta versão (RF22–RF25 e RN13–RN17) foram definidos pela equipe a partir do que o sistema precisa garantir e devem ser confirmados com o responsável pela Portal da Dança.
- **Troca de professor de uma aula:** o salário de meses anteriores é recalculado com o professor atual da aula. Se o professor de uma turma mudar, o cálculo de meses passados deve ser conferido com os pagamentos já registrados.
- **Limites da consulta de oportunidades:** as faixas de temperatura (RN17) seguem referências de mercado para academias e estúdios. Devem ser validadas com a escola, assim como a lotação confortável de cada sala em dança a dois, que pode ser menor que os 40 lugares informados. Os limites são configuráveis.
- **Uso por outras escolas:** o sistema foi validado apenas com o cenário da Portal da Dança. Outra escola que o adote deve revisar as regras configuráveis (salas, modalidades, horário, valor por aluno e limites da consulta) e as obrigações da LGPD no seu próprio uso.
- **Implantação:** o sistema já roda como serviço (gunicorn e systemd), com modo de depuração desligado e chave secreta fora do código. Ainda falta HTTPS: o acesso é por HTTP na rede da escola, e para acesso pela internet é necessário um certificado e um proxy reverso.